

Dim. Teo convergenza per serie Fourier

H Banach $\Rightarrow$ per dim che la serie converge
basta dim. che

$$S_N(u) := \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n \quad \text{è di Cauchy, ovvero:}$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu : \text{ se } N, M > \nu, \text{ allora}$

$$\|S_N(u) - S_M(u)\|^2 < \varepsilon^2 \quad (\text{cio } N > M)$$

$\downarrow$

$$(S_N(u) - S_M(u), S_N(u) - S_M(u)) =$$

$$\left(\sum_{n=M+1}^N (u, u_n) u_n, \sum_{n=M+1}^N (u, u_n) u_n \right) =$$

$$= \sum_{n=M+1}^N (u, u_n)^2 = \sum_{n=1}^N (u, u_n)^2 - \sum_{n=1}^M (u, u_n)^2$$

$$= |T_N(u) - T_M(u)|$$

$$T_N(u) = \sum_{n=1}^N (u, u_n)^2$$

$\leftarrow$ somme parziali
della serie dei quadrati
dei coeff. di Fourier di u

Bessel $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} (u, u_n)^2$ convergente $\Rightarrow \{T_N(u)\}$ convergente
(come successione)
per $N \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow \{T_N(u)\}$ di Cauchy (in $\mathbb{R}$)

Abbiamo che $|T_N(u) - T_M(u)| = \|S_N(u) - S_M(u)\|_2^2$

$\Rightarrow \{S_N(u)\}$ è di Cauchy (in H), $\Rightarrow$ converge!.

$$u' = \sum_{n=1}^{\infty} (u, u_n) u_n$$

$$u' \stackrel{?}{=} P_M(u)$$

$$u = \begin{cases} u' + \underbrace{(u - u')} \\ P_M(u) + P_{M^\perp}(u) \end{cases}$$

Se mostriamo che $\begin{cases} u' \in M & \textcircled{1} \\ u - u' \in M^\perp & \textcircled{2} \end{cases}$

allora $u' = P_M(u)$ (e $u - u' = P_{M^\perp}(u)$)

$$\textcircled{1} \quad u' \in M = \overline{\langle u_n \rangle}$$

$$\downarrow$$
$$\lim_N \underbrace{S_N(u)} = \lim_N \underbrace{\sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n}_{\langle u_n \rangle} \in \overline{\langle u_n \rangle}$$

$$\textcircled{2} \quad u - u' \in M^\perp \quad \text{ovvero} \quad \langle u - u', u_n \rangle = 0$$

$$(u - u', y) = 0 \quad \forall y \in M$$

$$y \in M \Leftrightarrow y = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N a_n u_n$$

Se mostro che

$$(u - u', \sum_{n=1}^N a_n u_n) = 0 \Rightarrow \lim_N (u - u', \sum_{n=1}^N a_n u_n) = 0$$

avio che

$$(u - u', \lim_N \sum_{n=1}^N a_n u_n) = 0$$

perché

$$\lim_N (\underbrace{u - u'}_w, \underbrace{\sum_{n=1}^N a_n u_n}_{v_N}) = (\underbrace{u - u'}_w, \lim_N \underbrace{\sum_{n=1}^N a_n u_n}_{v_N})$$

$$\lim_N (w, v_N) = (w, \lim v_N)$$

Se una successione $v_N \rightarrow v$, allora

$$(w, v_N) \rightarrow (w, v) \text{ perché}$$

$$|(w, v_N) - (w, v)| = |(w, v_N - v)| \leq \|w\| \underbrace{\|v_N - v\|}_{\downarrow 0}$$

Verifico che $(u - u', u_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\left(u - \sum_n (u, u_n) u_n, u_n\right) =$$

$$(u, u_n) - (u, u_n) = 0$$



Df. Sia H Hilbert, e sia (u_n) sistema ortonormale

Si dice che $\{u_n\}$ è **COMPLETO** se è

massimale rispetto all'inclusione

ovvero: ~~$\exists$~~ (v_m) sistema ortonormale tale che

$$(v_m) \supsetneq (u_n)$$

Esempio

(e_1, e_2, e_3) completo.

(e_1, e_2) NON completo.

Caratterizzazione dei sistemi ortonormali completo

Sia H Hilbert e sia (u_n) sistema ortonormale.
Sono equivalenti:

(1) u_n completo

(2) $u \in H$ tale che $(u, u_n) = 0 \forall n \Rightarrow u = 0$

(3) Se $M = \overline{\langle u_n \rangle}$, allora $M = H$

(4) $\sum_n (u, u_n) u_n = u \quad \forall u \in H.$

(5) $\sum_n (u, u_n) \cdot (v, u_n) = (u, v) \quad \forall u, v \in H$
 $\uparrow$ ID. PARSEVAL

(6) $\sum_n (u, u_n)^2 = \|u\|^2 \quad \forall u \in H$
 $\uparrow$ ID. BESSEL

Dim.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) $\Rightarrow$ (6)
 $\uparrow$ ||

• $(1) \Rightarrow (2)$ ovvero $\text{non}(2) \Rightarrow \text{non}(1)$

$\text{non}(2) \Rightarrow \exists u \in H : (u, u_n) = 0 \forall n$ ma $u \neq 0$

$\Downarrow$
 $\text{non}(1) \Rightarrow (u_n)$ non massimale risp. inclusiva

(posso aggiungere $\frac{u}{\|u\|}$)

• $(2) \Rightarrow (1)$ ovvero $\text{non}(1) \Rightarrow \text{non}(2)$

$\text{non}(1) \Rightarrow (u_n)$ non massimale risp. inclusiva

$\Rightarrow \exists u \in H, \|u\|=1$ tale che $\{(u)_n, u\}$
è sistema ortonormale

Questa $u \neq 0$ ma soddisfa $(u, u_n) = 0 \forall n$
 $\Rightarrow \text{non}(2)$.

$(2) \Rightarrow (3)$ Teor $M(= \overline{\langle u_n \rangle})$ coincide con H ($M \subseteq H$ sempre)

• equivalentemente $H \subseteq M$.

• equivalentemente $M^\perp = \{0\}$

vedi per (2).

$(3) \Rightarrow (4)$ Se $M = H$, dato $u \in H$, $P_M(u) = u$

Sappiamo che, in generale $\sum_n (u, u_n) u_n = P_M(u)$
" u

$$(u) \Rightarrow (5) \quad (u, v) = \left(\sum_n (u, u_n) u_n, \sum_n (v, u_n) u_n \right) \\ = \sum_n (u, u_n) (v, u_n)$$

(5) $\Rightarrow$ (6) Applico Parseval con $v = u$

$$(u, u) = \|u\|^2$$

$$\sum_n (u, u_n) (u, u_n) = \sum_n (u, u_n)^2$$

(6) $\Rightarrow$ (2) Se vale il Bessel

$$\sum_n (u, u_n)^2 \stackrel{?}{=} \|u\|^2$$

Se sono tutti zero $\Rightarrow \|u\| = 0 \Rightarrow u = 0$



Serie di Fourier in $L^2(I)$ $\left| I = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \right|$

$$H = L^2(I) \quad (f, g) = \int_I f(x) g(x) dx$$

• Sistema ortonormale di polinomi di Legendre

$$u_n = \frac{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots}{\langle u_n \rangle = L^2(I)} \quad m \in \mathbb{N} \quad (\text{teorema Stone-Weierstrass})$$

Ortonormalizzazione di Gram-Schmidt:

data famiglia numerabile $u_n \in H$ Hilbert,

posso costruire un sistema ortonormale $v_n \in H$

tale che $\langle u_1, \dots, u_N \rangle = \langle v_1, \dots, v_N \rangle \quad \forall N \in \mathbb{N}$.

Se $I = (-1, 1)$:

$$p_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$p_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} x$$

$$p_2(x) = \sqrt{\frac{5}{2}} \left(-\frac{1}{3} + x^2 \right)$$

$\vdots$

Data $f \in L^2(-1, 1)$, chi è il polinomio $p(x)$ di grado ≤ 2 tale che

$$\min_p \left\{ \int_I |f - p(x)|^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}$$

↓
grado $p \leq 2$

$$\min_{\substack{a_0, a_1, a_2 \\ \in \mathbb{R}}} \left\{ \int_I |f - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2)|^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$p = \prod_{\langle p_0, p_1, p_2 \rangle} f = (f, p_0) p_0 + (f, p_1) p_1 + (f, p_2) p_2$$

↑
teo. proiezione sul
sottospazio $\langle p_0, p_1, p_2 \rangle$
↑
teo convergente per
serie Fourier

$$= \left(\int_I f p_0 \right) p_0 + \left(\int_I f p_1 \right) p_1 + \left(\int_I f p_2 \right) p_2$$

• sistema ortonormale dei polinomi trigonometrici.

$$\left| p_0(x) = \frac{1}{\sqrt{T}}, \quad p_k(x) = \frac{\cos\left(\frac{\xi_k x}{2}\right)}{\sqrt{\frac{T}{2}}}, \quad q_k(x) = \frac{\sin\left(\frac{\xi_k x}{2}\right)}{\sqrt{\frac{T}{2}}} \right|$$

$$\xi_k = \left(\frac{2\pi}{T} \right) k \quad \left(x \in T = 2\pi \Rightarrow \xi_k = k \right) \quad \boxed{k \geq 1}$$

Teorema Il sistema ortonormale $(p_0, p_k, q_k)_{k \geq 1}$ è completo in $L^2(I)$.

$$\left(\Rightarrow \forall f \in L^2(I), \quad f = (f, p_0)p_0 + \sum_{k \geq 1} (f, p_k)p_k + (f, q_k)q_k \right)$$

Dim. Basta dim. 3) ovvero

$$\langle p_0, p_k, q_k \rangle_{k \geq 1} \underset{(\quad)}{\supseteq} L^2(I). \quad \text{ovvero}$$

$\forall f \in L^2(I)$, f è limite di comb. lineari di (p_0, p_k, q_k)
ovvero

$\forall f \in L^2(I)$, $\forall \varepsilon > 0$ trovo una comb. lineare di (p_0, p_k, q_k) che ha distanza L^2 da f minore di ε

Passo 1 Data $f \in L^2(I)$, posso approssimare con una successione $\{\varphi_m\} \subset C_0^\infty(I)$ (teo densità delle funzioni regolari negli spazi L^p).

ovvero.

data $f \in L^2(I)$, $\forall \varepsilon > 0$ trovo $\varphi \in C_0^\infty(I)$ tale che
 $\|f - \varphi\|_2 < \varepsilon$

Passo 2 Basta far vedere che

$\forall \varphi \in C_0^\infty(I)$, φ è limite di comb. lineari di (p_0, p_k, q_k)

ovvero:

data $\varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(I)$ trovo una comb. lineare di (p_0, p_1, q_1) che dista da φ meno di ε (in norma L^2).

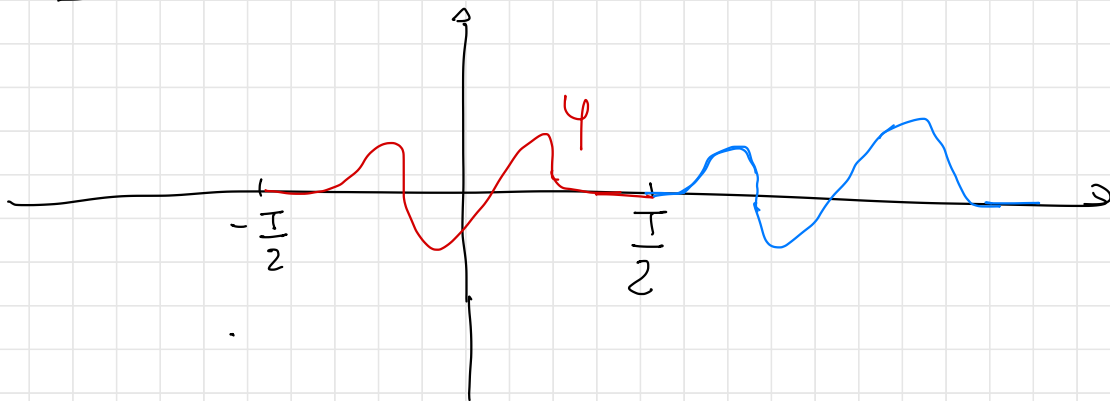
Se ho compiuto i due passi: dato ε voglio trovare comb. lineare di (p_0, p_1, q_1) che dista meno di ε da f (in norma L^2)

prendo ψ che dista meno di $\frac{\varepsilon}{2}$ da f (passo 1)

prendo una comb. lineare di (p_0, p_1, q_1) che dista meno di $\frac{\varepsilon}{2}$ da ψ .

$$\begin{aligned} \|\psi - f\|_2 &= \|(\psi - \varphi) + (\varphi - f)\|_2 \\ &\leq \underbrace{\|\psi - \varphi\|_2}_{\frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\|\varphi - f\|_2}_{\frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Dim. Passo 2



estendo φ a $\tilde{\varphi} \in C_T^\infty(\mathbb{R}) = \{C^\infty(\mathbb{R})\}_{T\text{-periodiche}}$

$\Rightarrow$ la serie di Fourier di $\tilde{\varphi}$ converge
a $\tilde{\varphi}$ uniformemente su I .

$\Rightarrow$ la serie di Fourier di $\tilde{\varphi}$ converge
a $\tilde{\varphi}$ in $L^2(I)$.

$\Rightarrow \tilde{\varphi} =$ limite (in $L^2(I)$) della somma parziale
della nostra serie di Fourier

(Le somme parziali sono in $\langle p_0, p_k, q_k \rangle$)



Commenti/osservazioni

• $\forall f \in L^2(I)$, $f = (f, p_0)p_0 + \sum_{k \geq 1} (f, p_k)p_k + (f, q_k)q_k$ (*)

• Data $f \in L^2(I)$, vale id. Bessel:

$$\|f\|_{L^2}^2 = (f, p_0)^2 + \sum_{k \geq 1} (f, p_k)^2 + (f, q_k)^2.$$

$(f \in L^2(I)) \iff$ i suoi coeff. di Fourier $\in \ell^2(I)$

• $L^2(I) \rightsquigarrow L_T^2(\mathbb{R}) = \{f \in L_{loc}^2(\mathbb{R}), T\text{-periodiche}\}$
↑
Hilbert con $(f, g) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f g.$

• (*) è equivalente a

$$f = \frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} a_k \cos(\xi_k x) + b_k \sin(\xi_k x) (**)$$

$$\begin{aligned} \uparrow a_k &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos(\xi_k x) dx & k \geq 0 \\ \downarrow b_k &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin(\xi_k x) dx & k \geq 1 \end{aligned}$$

- oppure anche a:

$$f = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \hat{f}_k \underbrace{e^{i\xi_k x}}_{\substack{\text{"} \\ \cos(\xi_k x) + i \sin(\xi_k x)}} \quad (***)$$

$$\text{con } \hat{f}_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{-i\xi_k x} dx \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} \hat{f}_k = a_k - ib_k \\ \hat{f}_{-k} = a_k + ib_k \end{cases}$$

- I coeff di Fourier di f hanno senso anche $f \in L^1(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$

$$\begin{aligned} |a_k| &= \left| \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \underbrace{\cos(\xi_k x)}_1 dx \right| \leq \\ &\leq \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(x)| dx < +\infty \\ &\quad \uparrow \\ &\quad f \in L^1. \end{aligned}$$

• Sia $f \in A.C. \left(\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2} \right] \right)$, $f\left(\frac{T}{2}\right) = f\left(-\frac{T}{2}\right)$

$\Rightarrow$ posso calcolare i coeff di Fourier

sia $f \in C^0 \subseteq L^1$, e di $f' \in L^1$.

chiamiamoli a_k, b_k , e a'_k, b'_k .

$$\begin{cases} a'_k = \xi_k b_k \\ b'_k = -\xi_k a_k \end{cases}$$

ovvero

$$\hat{f}'_k = (i\xi_k) \hat{f}_k$$

$$\begin{aligned} a'_k &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f'(x) \cos(\xi_k x) dx \\ &= \frac{2\xi_k}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin(\xi_k x) dx = \xi_k b_k. \end{aligned}$$